# LESSON 29

# 去重 set(names) 找同

## 集合：去掉重复，找出相同

学完你能一下子去掉重复的名字，找出两份名单里都有的、只有一边有的。

# 签到表上，有人签了三次

签到表

**小明 小红 小明 小明**

到底来了几个人？

**2 个，不是 4 个**

列表会把每一次都记下来，重复的也算。想知道“有哪些人”，就要把重复的去掉。

Python 的集合（set）专门干这个：同样的东西只留一个。它还能找出两份名单里都有的人。

# 集合：同样的只留一个

set.py

```
1 s = {3, 1, 3, 2, 1}
2 print(len(s))
3 print(sorted(s))
4 print(2 in s)
```

```
3
[1, 2, 3]
True
```

袋子里的东西没有先后，不能用下标拿。要看清楚，就用 sorted 排好；用 in 问在不在。

# 猜一猜：两行分别输出几？

names.py

```
1 names = ["小明", "小红", "小明", "小红"]
2 print(len(names))
3 print(len(set(names)))
```

4

2

列表 4 个，集合只剩小明、小红 2 个。

set( ) 能把列表变成集合，一下子去掉重复的。len 数的就是“有几个不同的”。

# 小测：x = {}，x 是什么？

1 空集合

2 空字典

3 空列表

4 报错

答对了！第 17 课的字典也用大括号，空的 {} 是空字典。空集合要写 set()。

# 都有、合起来、只有一边有

ops.py

```python
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5}
print(sorted(a & b))
print(sorted(a | b))
print(sorted(a - b))
```

a - b：a 里有、b 里没有的，叫差集。从 a 里拿掉 b 也有的。

```
[3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2]
```

# 小测：sorted(a - b) 是什么？

```
a = {1, 2, 3}
b = {2, 3, 4}
```

1 [1]

2 [4]

3 [1, 4]

4 [2, 3]

答对了！a 里有、b 里没有的，只剩 1。

# 例题：一句话里有几个不同的词

words.py

```python
words = input().split()
print(len(words), "个词")
print(len(set(words)), "个不同的词")
```

变成集合，重复的 i 和 like 各留一个，剩 i、like、cats、dogs 4 个。

```
6 个词
4 个不同的词
```

# 动手改一改

再加一行输出。

## 把不同的词列出来

在例题上改：最后再输出一行，把不同的词从小到大排好，用一个空格连起来。输入一行英文，词和词之间用空格隔开。

例题那句，第三行

```
cats dogs i like a b
```

`b a b`，第三行

第 13 课的 `join` 能把列表连成一行。教室电脑：打开 `starter/05_repeat.py`

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`s = {}`~~ | **`AttributeError`** | 那是空字典，没有 `add` |
| ~~`s[0]`~~ | **`TypeError`** | 集合没有下标 |
| ~~`print(s)`~~ | **不报错** | 顺序说不准，用 `sorted` |

空集合写 `set()`。往集合里放东西用 `add`，比如 `s.add(3)`。

# 找错：第 2 行报 AttributeError

bug.py（只阅读）

```
1 seen = {}
2 seen.add("小明")
3 seen.add("小红")
4 print(len(seen))
```

想做一个空集合，再一个个放进去。

报错说：

`'dict' object has no attribute 'add'`

点出该改的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 谁没来?

第一行是全班名单（1 到 50 人），第二行是签到记录（0 到 200 个名字），名字都用空格隔开。有人签了好几次，也可能没人签。签到的都在名单里。
输出两行：第一行“到了 几 人”；第二行把没到的人从小到大排好（和 sorted 排的一样），写成“没到：A B”，都到了就写“全到了”。

依次输入

```
Amy Bob Cat Dan
Bob Amy Bob
```

输出

```
到了 2 人
没到：Cat Dan
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　两行都先 split()，再 set()：签了好几次的，只留一个。

**提示 2**　到了的人两边都有，用 &；没到的人在名单里、不在签到里，用 -。

**提示 3**　没到的用 sorted 排好，再用 " ".join() 连起来。没到的集合是空的，len 是 0，就说全到了。

# # 造一个你的集合小程序

找一件要“去掉重复”或者“找相同”的事。

### 先做到

输入一串数字，输出一共有几个不同的数。

### 选你喜欢的

你和同桌都喜欢的爱好；两首诗里都出现的字；抽奖时不让同一个人中两次。

### 还想更厉害

三个人的爱好，找出三个人都喜欢的，再找只有一个人喜欢的。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

故意多输几个重复的，看同桌的程序数得对不对

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪个主意最有意思

## 3

### 提一个想法

什么都没输入时，程序会说什么？

听完再改一版，让程序更稳。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 集合和列表最大的不同? | 集合里同样的只留一个，也没有先后和下标。 |
| Q2 | &、\|、- 分别是什么? | 两边都有、合起来、只在前面那个里有。 |
| Q3 | 空集合怎么写? | `set()`。空的 `{}` 是字典。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `set(names)` | 列表变集合，去掉重复 |
| `s.add(x)  x in s` | 放进去；问在不在 |
| `a & b  a \| b  a - b` | 都有、合起来、只在 a 里 |
| `sorted(s)` | 排好成列表再看 |
| `set()` | 空集合；{} 是空字典 |

# # 这些后面再学

## 元组

用圆括号，像不能改的列表

## 找得更快

东西很多时，在集合里用 `in` 比在列表里快得多

## ^

只有一边有的，两边合在一起

今天学会了用集合去掉重复、找出相同。名单、单词、爱好，都能这样比一比。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：元组